CBD-TBL: ACUTE DECOMPENSATED HEART FAILURE (THE DROWNING LUNGS)

جلسة CBD-TBL: قصور القلب الحاد غير المعوَّض (الرئتان الغارقتان)

Case-based discussion session – College of Medicine

جلسة نقاش مبني على الحالة – كلية الطب

1. THE CASE AND THE FIRST CLINICAL PICTURE | الحالة والصورة السريرية الأولى

Meet Mr. Yousef | تعرّف على السيد يوسف

- A man with **known heart failure with reduced ejection fraction (HFrEF)** presents with **worsening shortness of breath for 3 days**, **orthopnea and paroxysmal nocturnal dyspnea (PND)**, **leg edema with 4 kg weight gain**.
  رجل مصاب بـ**قصور قلب معروف مع انخفاض الكسر القذفي (HFrEF)** يراجع بسبب **ضيق نفس متزايد منذ 3 أيام** و**ضيق نفس الاضطجاع وضيق النفس الليلي الانتيابي (PND)** و**ونذمة في الساقين مع زيادة وزن 4 كغ**.
- He **stopped his diuretic 10 days ago**, ate **high-salt food recently**, has a **previous MI and hypertension**, and has **no chest pain or fever.**
  كان قد **أوقف مدرّه البولي منذ 10 أيام** وتناول **طعاماً عالي الملح مؤخراً** ولديه **احتشاء عضلة قلبية سابق وارتفاع ضغط** و**لا ألم صدر ولا حمّى.**

What the case is already telling us | ماذا تخبرنا الحالة أصلاً

- **Orthopnea + PND** point toward **pulmonary congestion.**
  ضيق نفس الاضطجاع + PND يشيران إلى **احتقان رئوي.**
- **Rapid weight gain + bilateral pitting edema** suggest **sodium/water retention.**
  زيادة الوزن السريعة + الوذمة الانطباعية الثنائية توحيان بـ**احتباس الصوديوم والماء.**
- **Stopping the diuretic and a high-salt load** are clear **precipitating factors.**
  إيقاف المدرّ والحمل الملحي العالي عاملان واضحان **مرسّبان.**
- The combination is consistent with **acute decompensated heart failure (ADHF) in a patient with HFrEF.**
  هذا المزيج متسق مع **قصور القلب الحاد غير المعوَّض (ADHF) عند مريض مصاب بـHFrEF.**

> **Think (group discussion):** which features suggest fluid overload? what in the history precipitated the episode? which finding would suggest more than simple peripheral edema? what is your working diagnosis before the tests?
> **فكّر (نقاش جماعي):** ما السمات التي توحي بفرط السوائل؟ وما الذي في القصة رسّب هذه النوبة؟ وأي موجود يجعلك تقلق من أكثر من وذمة محيطية بسيطة؟ وما تشخيصك المبدئي قبل الفحوص؟

2. ED DATA: CARDIAC OR PULMONARY? | معطيات الإسعاف: قلبي أم رئوي؟

Now the ED data arrive | وصول معطيات قسم الطوارئ

Data المعطى	Findings الموجودات
Vitals العلامات الحيوية	HR 112/min, BP 100/62 mmHg, RR 28/min, O_2 saturation 88% on room air معدل القلب 112/دقيقة وضغط الدم 100/62 ملم زئبق ومعدل التنفس 28/دقيقة وإشباع الأكسجين 88% على هواء الغرفة
Examination الفحص	Elevated JVP, S3, basal crackles, bilateral pitting edema, cool extremities ارتفاع الضغط الوريدي الوداجي (JVP) وS3 وخراخر قاعدية ووذمة انطباعية ثنائية وأطراف باردة
Chest X-ray صورة الصدر	Pulmonary vascular congestion / pulmonary edema احتقان الأوعية الرئوية / وذمة رئوية
BNP BNP	Markedly elevated مرتفع بشدة

Why ADHF fits | لماذا يلائم ADHF

- **Orthopnea and PND + elevated JVP + S3.**
  ضيق نفس الاضطجاع وPND + ارتفاع JVP + S3.
- **Rapid weight gain and bilateral pitting edema** indicate **systemic congestion.**
  زيادة الوزن السريعة والوذمة الانطباعية الثنائية تدل على **احتقان جهازي.**
- **Basal crackles and pulmonary vascular congestion/pulmonary edema** indicate **pulmonary congestion.**
  الخراخر القاعدية واحتقان الأوعية الرئوية/الوذمة الرئوية تدل على **احتقان رئوي.**
- The **markedly elevated BNP** supports the **cardiac picture** described in the case.
  ارتفاع BNP الشديد يدعم **الصورة القلبية** الموصوفة في الحالة.

3. THE MECHANISM MAP | خريطة الآلية

From trigger to congestion | من المحرِّض إلى الاحتقان

Step الخطوة	Event الحدث
Trigger المحرِّض	Stopped diuretic + salt load إيقاف المدرّ + حمل ملحي
Pump problem مشكلة المضخة	HFrEF → ↓ cardiac output (CO) HFrEF ← انخفاض النتاج القلبي (CO)
Compensation التعويض	RAAS + sympathetic nervous system (SNS) activation تنشيط جملة الرينين-أنجيوتنسين-ألدوستيرون (RAAS) والجملة الودّية (SNS)
Retention الاحتباس	Na^+ + water retention احتباس الصوديوم والماء
Pressure الضغط	↑ circulating volume + ↑ filling pressures زيادة الحجم الدائر + زيادة ضغوط الامتلاء
Congestion الاحتقان	Pulmonary edema + peripheral edema وذمة رئوية + وذمة محيطية

> **The key idea:** compensation that initially supports perfusion **becomes part of the congestion problem.**
> **الفكرة الأساسية:** التعويض الذي يدعم التروية في البداية **يصبح جزءاً من مشكلة الاحتقان.**

4. ACUTE MANAGEMENT ALGORITHM | خوارزمية التدبير الحاد

Core steps | الخطوات الأساسية

Situation الحالة	Action الإجراء
Always دائماً	Assess ABCs; give oxygen if hypoxic تقييم المجرى الهوائي والتنفس والدوران؛ وإعطاء الأكسجين عند نقص الأكسجة
Adequate BP ضغط دم كافٍ	IV loop diuretic ± IV vasodilator مدرّ عروة وريدي ± موسّع أوعية وريدي
Severe respiratory distress ضائقة تنفسية شديدة	Consider non-invasive ventilation (NIV) النظر في التهوية غير الغازية (NIV)
Hypotension / shock هبوط الضغط / الصدمة	Inotropic support; consider mechanical support دعم قلبي بمقوّيات التقلص؛ والنظر في الدعم الميكانيكي
Throughout طوال الوقت	Treat the precipitating cause; monitor weight, urine output and renal function علاج السبب المرسِّب؛ ومراقبة الوزن والبول والوظيفة الكلوية

Think: the patient is hypoxic with pulmonary edema — what is the immediate priority? BP is 100/62 — which treatments fit this profile? When would NIV enter the plan? What changes if the patient becomes hypotensive with cardiogenic shock?

فكّر: المريض يعاني نقص أكسجة مع وذمة رئوية — ما الأولوية الفورية؟ ضغطه 100/62 — أي العلاجات تناسب هذه الحالة؟ متى يدخل NIV في الخطة؟ وماذا يتغير إذا أصبح المريض هابط الضغط مع صدمة قلبية المنشأ؟

5. CHOOSING THE DRUG BY THE PROBLEM | اختيار الدواء بحسب المشكلة

Three key drug groups | ثلاث مجموعات دوائية أساسية

Drug الدواء	Mechanism الآلية	Clinical role الدور السريري
Furosemide **فوروسيميد**	**Blocks the $Na^+/K^+/2Cl^-$ cotransporter in the loop of Henle** (loop diuretic) → natriuresis/diuresis **يحصر الناقل المشترك $Na^+/K^+/2Cl^-$ في عروة هنلي** (مدرّ عروة) ← إدرار الصوديوم/البول	**Main decongestive drug in the acute pathway** **الدواء الرئيسي لإزالة الاحتقان في المسار الحاد**
Nitroglycerin **نتروغليسرين**	**Vasodilator; lowers vascular pressure and venous return** (preload) **موسّع أوعية؛ يخفض الضغط الوعائي والعود الوريدي** (الحمل المسبق)	**Use when BP is adequate; watch hypotension** **يُستخدم عند كفاية الضغط؛ مع مراقبة هبوط الضغط**
Dobutamine **دوبوتامين**	**β-predominant inotropic support** **دعم تقوية تقلص غالبه بيتا**	**Consider when low output / cardiogenic shock is present** **يُنظر فيه عند وجود نتاج منخفض / صدمة قلبية المنشأ**

- **Two drugs can relieve congestion while acting at different physiological points** (e.g. a loop diuretic reduces volume, a vasodilator reduces vascular pressure/preload).
  يمكن لدواءين تخفيف الاحتقان وهما يعملان عند نقطتين فيزيولوجيتين مختلفتين (مثلاً يخفض مدرّ العروة الحجم ويخفض موسّع الأوعية الضغط الوعائي/الحمل المسبق).

Pharmacology reference (PD + PK) | مرجع الأدوية (الحرائك الدوائية والديناميكية)

Agent العامل	Pharmacodynamics / key effect الديناميكية الدوائية / التأثير الرئيسي	PK point نقطة حركية دوائية
Furosemide **فوروسيميد**	**Loop diuretic; ↓ $Na^+/K^+/2Cl^-$ transport** **مدرّ عروة؛ ↓ نقل $Na^+/K^+/2Cl^-$**	IV effect; renal handling التأثير الوريدي؛ المعالجة الكلوية
Metolazone **ميتولازون**	**Thiazide-like; distal NaCl blockade** **شبيه بالثيازيدات؛ حصر NaCl البعيد**	**Oral; longer effect than loop diuresis** **فموي؛ تأثيره أطول من إدرار العروة**
Nitroglycerin **نتروغليسرين**	**Venodilation; ↓ preload / congestion** **توسّع وريدي؛ ↓ الحمل المسبق / الاحتقان**	**Rapid onset; short acting** **بدء سريع؛ قصير المفعول**
Nitroprusside **نتروبروسيد**	**Balanced vasodilation; ↓ preload + afterload** **توسّع وعائي متوازن؛ ↓ الحمل المسبق واللاحق**	**Very rapid, titratable** **سريع جداً وقابل للمعايرة**
Dobutamine **دوبوتامين**	**β_1 inotropy → ↑ contractility** **تقوية تقلص بيتا$_1$ ← ↑ التقلصية**	**Short acting; continuous IV use** **قصير المفعول؛ تسريب وريدي مستمر**
Milrinone **ميلرينون**	**PDE-3 inhibition → inotropy + vasodilation** **تثبيط PDE-3 ← تقوية التقلص + توسّع وعائي**	**Renal elimination; longer than dobutamine** **إطراح كلوي؛ أطول من دوبوتامين**
Norepinephrine **نورإبينفرين**	**α_1 vasoconstriction with some β_1 effect** **تضيّق وعائي ألفا$_1$ مع بعض تأثير بيتا$_1$**	**Short acting; IV titration** **قصير المفعول؛ معايرة وريدية**
Spironolactone **سبيرونولاكتون**	**Mineralocorticoid receptor antagonist** **مضاد مستقبل القشرانيات المعدنية**	**Longer-term therapy; monitor K^+/renal function** **علاج طويل الأمد؛ مراقبة البوتاسيوم والوظيفة الكلوية**

Use this as a reference after the clinical decision — not before it.

استخدم هذا كمرجع بعد القرار السريري — وليس قبله.

6. THE PATIENT IS MORE THAN THE PHYSIOLOGY; TAKE-HOME MESSAGE | المريض أكثر من الفيزيولوجيا؛ الرسالة الختامية

Psychosocial and patient safety | الجوانب النفسية الاجتماعية وسلامة المريض

Domain المجال	Points النقاط
Psychological نفسي	Understand **adherence barriers** and the **burden of recurrent symptoms** فهم **عوائق الالتزام** و**عبء الأعراض المتكررة**
Social اجتماعي	**Lives alone** and has **limited cardiology follow-up** **يعيش وحده** ولديه **متابعة قلبية محدودة**
Lifestyle نمط الحياة	**Sodium/fluid restriction, activity as tolerated, daily weights** **تقييد الصوديوم والسوائل ونشاط بحسب التحمّل ووزن يومي**
Safety السلامة	Recognize **worsening dyspnea, edema and rapid weight gain** التعرّف على **تفاقم ضيق النفس والوذمة وزيادة الوزن السريعة**
Follow-up المتابعة	**Regular heart-failure/cardiology review** **مراجعة منتظمة لقصور القلب/القلبية**

Take-home message | الرسالة الختامية

- **Breathlessness is a symptom, not a diagnosis.** In this case the history, examination and imaging point to **congestion from acute decompensated heart failure.**
  ضيق النفس عَرَض وليس تشخيصاً. في هذه الحالة تشير القصة والفحص والتصوير إلى **احتقان ناتج عن قصور القلب الحاد غير المعوَّض.**
- **Mechanism → clinical pattern → treatment → prevention.**
  الآلية ← النمط السريري ← العلاج ← الوقاية.

> **Final reflection:** what is the one finding, mechanism or management decision you would not want to miss next time?
> **تأمّل ختامي:** ما الموجود الواحد أو الآلية أو قرار التدبير الذي لا تريد أن يفوتك في المرة القادمة؟